

Fahrudin Mavrić,
Rašid Hadžić,
Dobrislav Vujović

RAZLIKE U NIVOU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI IZMEDJU SPORTISTA KOJI PREFERIRAJU RAZLIČITE SPORTSKE IGRE

1. UVOD

Nova naučna saznanja, može se reći da svakodnevno obogaćuju tehnologiju i metodiku priprema vrhunskih sportista. Iznalaze se nove metode treninga kao i oporavka od predhodnih trenažnih opterećenja da bi se nova opterećenja lakše podnosila, a efekti bili optimalniji. Na bazi optimalne pripremljenosti mogu se nadgradjivati savremenija tehnička znanja i taktičke varijante u pojedinim sportskim granama posebno u kolektivnim sportovima kao što su: rukomet, košarka, fudbal, odbojka i drugi. Sportske igre od svojih takmičara zahtevaju velika naprezanja, a pored zahteva istovremeno i utiče na razvoj konstitucionalnih karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Uspešan sportista se odlikuje snagom, brzinom eksplozivnošću, okretnošću i snalažljivošću u svim situacijama igre kako na tlu, u skoku, mora biti precizan u dodavanju i šutu na gol, u krajnjem mora imati odličan pregled igre.

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet ovog istraživanja su sportisti različite sportske orijentacije koji su svrstani u četiri subuzorka (rukomet, košarka, fudbal i odbojka) uzrasta od 16 do 19 godina te njihove motoričke sposobnosti.

Cilj istraživanja je da se utvrde statistički značajne razlike u nivou motoričkih sposobnosti izmedju sportista koji preferiraju različite sportske igre (rukomet, košarka, fudba, i odbojka)

3. METOD RADA

Uzorak ispitanika

Ovim istraživanjem obuhvaćen je uzorak od 200 ispitanika, sportista, muškog pola starosti od 16 do 19 godina koji preferiraju različite sportske igre. Uzorak je podijeljen na četiri subuzorka prema vrsti sportske grane i to: rukometši – 50, košarkaši – 50, fudbaleri – 50 i odbojkaši – 50.

Uzorak mjernih instrumenata

Za procjenu motoričkih sposobnosti primijenjeno je 20 mjernih instrumenata, koji su odabrani prema strukturalnom modelu Gredelja, Metikoša, Hošekove i Momirovića iz 1975. godine definisanim kao mehanizam za struktuiranje kretanja (MSK), mehanizam funkcionalne sinergije i regulacije tonusa (SRT), mehanizam za regulaciju intenziteta eksitacije (RIE) i mehnizam za regulaciju trajanja eksitacije. U uzorak su ušli sledeći mjerni instrumenti:

1. Slalom s tri medicinke (MS3M), 2. Taping rukom (MTAR), 3. Taping nogom (MTAN), 4. Koordinacija s palicom (MKOOP), 5. Taping nogom o zid (MTANZ), 6. Duboki pretklon (MDPK), 7. Poprečno stajanje na gredi (MPSG), 8. Iskret palicom (MISP), 9. Ciljanje dugim štapom (MCDŠ), 10. Gadjanje horizontalnog cilja rukom (MGHCR), 11. Skok u dalj s mjeta (MSDM), 12. Trčanje 20m vios. Start (M20VS), 13. Bacanje medicine iz ležanja (MBMLP), 14. Skok u vis (MSVIS), 15. Dinamometrija šake (MDŠAK), 16. Izdržaj u zgibu (MIZG), 17. Zgibovi podhvatom (MZGP), 18. Podizanje trupa (MPTR), 19. Dizanje nogu iz lež. Položaja (MDNL) i 20. Izdržaj u prenosu (MINP).

Statistička obrada podataka

Za potrebe ovog istraživanja a u cilju utvrđivanje razlika među sportistima u različitim sportskim disciplinama primenjena je jedna modifikovana metoda kanoničke diskriminativne analize u mahalnobisovom prostoru.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Rezultati diskriminativne analize motoričkih varijabli pokazuju da se testirani sportisti u odnosu na preferiranu granu sporta statistički značajno razlikuju. Analizirajući vrednosti tabele 1, može se zaključiti da je slaganje rezultata između četiri grupe sportista registrovanih pokazatelja visoko. Dobijene su tri značajne diskriminativne funkcije i tri značajne kanoničke korelacije (.99, .82 i .55). Ovo ukazuje na povezanost diskriminativnih funkcija i glavni je pokazatelj kvantitativne strukture. Značajnost razlika između grupa prezentovana je Wilksovim lambda, a značajnost kanoničkih korelacija je testirana Bartlettovim X^2 testom za svaku korelaciju posebno (1021,06: 282,25: 68,75).

U tabeli 1 prikazana je struktura diskriminativnih funkcija motoričkih varijabli koja pokazuje doprinos svake varijable u generalnoj udaljenosti cetroida grupa. Uviđom u koeficijente prve diskriminativne funkcije jasno se vidi da samo poprečno stajanje na gredi definiše ovu funkciju. Na osnovu veličina i predznaka cetroida grupa može se zaključiti da fudbaleri u odnosu na ostale sportske igre imaju bolje izraženu samo ravnotežu.

Drugu diskriminativnu funkciju najbolje definišu testovi za procenu brzine, skoknosti, segmentarne brzine ruku, koordinacije, preciznosti, gipkosti i repetitivne snage. Na osnovu veličina i predznaka cetroida grupa može se zaključiti da ove sposobnosti pripadaju odbojkašima.

Treća diskriminativna funkcija najbolje je definisana testovima za procenu koordinacije, statičke snage, gipkosti, segmentarne brzine, preciznosti, i eksplozivne snage. Na osnovu veličina i predznaka cetroida grupa može se zaključiti da ove sposobnosti pripadaju rukometašima. Ako se sumiraju sve informacije nužno sledi da su sportisti koji pripadaju odbojci i rukometu daleko svestraniji u motoričkim sposobnostima u odnosu na košarkaše i fudbalere. Ovo je i očekivano s obzirom da navedeni sportovi imaju daleko složeniju strukturu kretanja pa stoga i sportisti imaju bolje izražene navedene motoričke sposobnosti.

DISKRIMINATIVNA ANALIZA MOTORIČKIH VARIJABLI

Tab 1

Funkcije	Svojev.vr	% Varian.	Kumula. %	Kan. R	Wilks' L.	Chi-square	df	Sig.
1	50,43	95,2	95,2	,99	,00	1021,06	57	,00
2	2,12	4,0	99,2	,82	,22	282,25	36	,00
3	,44	,8	100,0	,55	,69	68,75	17	,00

STRUKTURA MOTORIČKIH VARIJABLI

	FUN1	FUN2	FUN3
MPSG	,89*	,04	,00
MZGP	-,08	,73	,39
MPTR	-,03	,24*	-,04
M20VS	,02	,23*	-,13
MSVIS	,01	-,17*	,04
MINP	-,00	,14*	,06
MISP	,02	,11*	,02
MTAN	-,03	-,09*	,03
MS3M	,00	,06*	,05
MGHCR	-,01	,04*	,02
MDNL	-,02	,03*	,03
MDŠAK	-,04	-,33	,58*
MSDM	-,02	-,22	,39*
MBMLP	,01	,04	-,31*
MCDŠ	,00	,01	-,25*
MTAR	-,03	,04	,17*
MDPK	-,01	,06	,11*
MITP	-,02	-,09	,09*
MKOOP	,01	,04	-,08*
CENTROIDI			
GRUPA	FUN1	FUN2	FUN3
FUDBAL1	12,17	,054	,00
KOČARKA2	-3,93	-1,05	-,96
RUKOMET3	-3,93	-1,32	,89
ODBOJKA4	-4,30	2,33	,07

5. ZAKLJUČAK

Rezultati diskriminativne analize motoričkih varijabli pokazuju da se testirani sportisti u odnosu na preferiranu granu sporta statistički značajno razlikuju. Iz priloženog može se zaključiti da je slaganje rezultata između četiri grupe sportista registrovanih pokazatelja visoko. Dobijene su tri značajne diskriminativne funkcije i tri značajne kanoničke korelacije (.99, .82 i .55). Ovo ukazuje na povezanost diskriminativnih funkcija i glavni je pokazatelj kvantitativne strukture.

Literatura:

1. Agrež, F. (1975). Kanoničke relacije mjera fleksibilnosti i prostora ostalih morfoloških sposobnosti. *Kineziologija*, 1-2: 115-121.
 2. Bala, G. (2003). Metodološki aspekti kinezioloških merenja sa posebnim osvrtom na merenja motoričkih sposobnosti. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Institut za kineziologiju fakulteta za šport.
 3. Bajramović, I. (2007). Nivo transformacija motoričkih sposobnosti i uspešnosti nogometaša pod uticajem programiranog rada. Magistarski rad, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
- Željковић, M., Mikić, B. (2005). Karakteristike motoričkog statusa grupa ispitanika različitog pola formiranih na osnovu kriterija težine tijela. *Sport logos*, pp 44-51.

DISTINCTIONS IN LEVEL OF MOTOR CAPABILITIES BETWEEN SPORTIEST WHO PREFER DIFFERENT SPORT GAME

Research has been conducted on sample of 200 boys, age between 16 and 19 years who prefer different sport game (football, volleyball, handball and basketball). Research has been conducted with goal to fortify statistically significant distinctions in level of motor capabilities between sportiest who prefer different sport game. For estimation of motor capabilities on this sample 20 measurement instruments have been applied which were selected according to structural model of Gredelja, Metikoša, Hošek and Momirovića from 1975 year. In goal to fortify statistically significant distinction between sportiest of different sport orientation modified method of canonic discriminative analyze mahalanobis's space has been conducted. Result of discriminative analyze of motor variables shows that tested sportiest related with preferred branch of sport have statistically significant distinction.

Key words: sportiest, motor capabilities, distinctions.